

回る台は塊をどこまで乗せておけるか — 境目は式の形どおり。ただし摩擦は 0.3~0.4 ぶんしか効かない

2026-09-19

何を作ったか

実験070では板をまっすぐ動かした。今度は台を回す。レコード盤の上に物を置いたようなもの。

回る台の上の物が一緒に回るには、中心へ向かう力 $m \omega^2 r$ が要る。それを出せるのは摩擦だけで、上限は $\mu m g$ 。だから $\omega^2 r$ が μg を超えたところで外へ滑り出すはず。半径 2・摩擦 1.0 なら、境目は $\omega = \sqrt{(9.81 \div 2)} = 2.215 \text{ rad/秒}$ 。

まず回転そのものは正確に伝わった。台に乗っている間の塊の回る速さは、台の 0.98~1.00 倍。Animated (Rigid) のコライダは、回転もきちんと速度として粒に渡している。

ところが境目は外れた。半径 2 では ω 1.25 で乗ったまま、1.30 で滑り出した。式の 2.215 の 0.58 倍しかない。

式の形は合っていた。半径を 1 / 2 / 3 / 4 と変えて境目を挟み撃ちで探すと、 $\omega^2 r$ が 3.71 / 3.25 / 3.47 / 3.06 とほぼ一定になった。半径が倍なら境目の ω は $\sqrt{2}$

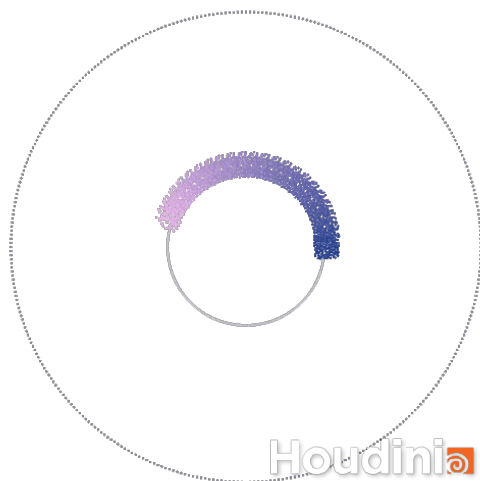
分の1、という形はそのまま出ている。違うのは定数だけで、 $\mu g = 9.81$ のところが 3.06~3.71。摩擦に直すと 0.31~0.38 ぶんしか効いていない。

摩擦を変えると、弱い摩擦ではほぼ式どおりだった。摩擦 0.25 で境目 ω は式の 0.95倍、0.5 で 0.90倍。ところが 1.0 で 0.58倍、2.0 で 0.47倍。0.5 より上は、摩擦を上げてても実効の値が 0.33~0.44 から上がらない。実験067・069で「強い摩擦ほど式から外れる」と見ていたものが、ここではっきり上限として出た。

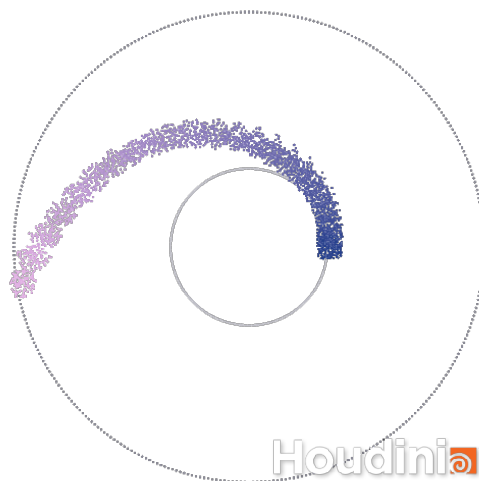
境目より下でも、塊はゆっくり外へずれる。 ω 1.0 で 3秒に 0.039、1.25 で 0.149。止まっているのではなく、少しずつ滑っている。

境目の下と上

1辺 0.6 の塊を半径 2 に置き、台を回した（摩擦 1.0）。3秒ぶんを3フレームおきに重ね、真上から撮った。古いほど青く、新しいほど明るい。内側の円が半径 2、外側の円が台の縁（半径 6）。2枚とも同じカメラ。



ω 1.0。台と一緒に回る（塊の回る速さは台の 0.9993倍）。3秒で外へ 0.039 だけずれた。



ω 1.5。回りきれずに外へ滑り出し、3秒で半径 5.94 まで出た。式の境目 2.215 より、ずっと遅い回転で滑った。

A. 半径 2 で、回す速さを変える（摩擦 1.0。式の境目は ω 2.215）

3秒（72フレーム）回したあとの値。「塊の $\omega \div$ 台の ω 」は、台に乗っていれば 1 になる。

台の ω	外へずれた距離	塊の $\omega \div$ 台の ω	塊が回った角度	台が回った角度	計算の秒
0.0	0.0027	—	0.0000	0.0000	3.61
0.25	0.0039	0.9851	0.7252	0.7396	2.06
0.5	0.0072	0.9827	1.4244	1.4792	2.37
0.75	0.0144	1.0013	2.1518	2.2188	2.70
1.0	0.0394	0.9993	2.8288	2.9583	2.91
1.25	0.1488	1.0000	3.5217	3.6979	2.98
1.5	3.9350	0.5760	3.3684	4.4375	2.90
2.0	6.7892	0.2279	3.4729	5.9167	2.98
2.4	11.0868	0.0911	3.3178	7.1000	2.91
3.0	15.5046	0.0437	2.9058	8.8750	2.89

B. 置く半径を変えて、境目を挟み撃ちで探す（摩擦 1.0）

3秒で半径が 1.0 以上外へ動いたら「滑り出した」とした。6回の挟み撃ちで幅 0.05 まで詰めた。式どおりなら $\omega^2 r$ は 9.81 で一定。

半径	境目の ω	式の境目	実測 $\div$ 式	$\omega^2 r$	実効の摩擦
1.0	1.90~1.95	3.1321	0.6146	3.7056	0.3777
2.0	1.25~1.30	2.2147	0.5757	3.2512	0.3314
3.0	1.05~1.10	1.8083	0.5945	3.4669	0.3534
4.0	0.85~0.90	1.5660	0.5587	3.0625	0.3122

C. 摩擦を変えて、境目を探す（半径 2）

摩擦 1.0 の行は B と同じもの。式どおりなら「実効の摩擦」は入れた摩擦と同じ値になる。

入れた摩擦	境目の ω	式の境目	実測 ÷ 式	実効の摩擦
0.25	1.025~1.077	1.1074	0.9489	0.2251
0.5	1.386~1.438	1.5660	0.9015	0.4063
1.0	1.25~1.30	2.2147	0.5757	0.3314
2.0	1.438~1.489	3.1321	0.4672	0.4365

わかったこと

- ・回転はきちんと伝わる。台に乗っている間、塊の回る速さは台の 0.98~1.00 倍 (ω 0.25~1.25)。Animated (Rigid) のコライダは、平行移動（実験070）だけでなく回転も速度として粒に渡している。
- ・境目は式よりずっと早く来た。半径 2・摩擦 1.0 で、式の境目 ω 2.215 に対して、実際は 1.25~1.30。0.58倍。
- ・式の形は合っている。半径 1 / 2 / 3 / 4 で $\omega^2 r$ が 3.71 / 3.25 / 3.47 / 3.06 とほぼ一定（平均 3.37、ばらつき $\pm 10\%$ ）。「半径が大きいほど、ゆっくり回しても滑る」という向きと比率はそのまま出ている。違うのは定数で、 $\mu g = 9.81$ のところが 3.1~3.7。
- ・摩擦は、0.3~0.4 ぶんしか効いていない。摩擦 0.25 で実効 0.225、0.5 で 0.406 と、弱いうちはほぼ入れたとおり。ところが 1.0 で 0.331、2.0 で 0.437。0.5 より上は、摩擦を上げてても実効の値が上がらない。
- ・実験067・069の「強い摩擦ほど式から外れる」と同じ話だった。滑り落ちる塊（067）や動く板（070）では「強い摩擦で少しずれる」程度に見えていたが、止まっていられるかどうかを問うと、はっきり上限として出る。
- ・境目の下でも、塊はゆっくり外へずれる。 ω 1.0 で3秒に 0.039、1.25 で 0.149。回っていない台 (ω 0) では 0.0027。完全に止まっているのではなく、少しずつ滑っている。
- ・滑り出すと、塊はもう台に追いつかない。 ω 3.0 では塊の回る速さが台の 0.044倍。外へ飛ばされながら、ほとんど回らなくなる。
- ・実用の結論。MPM で「回る台に物を乗せておく」なら、摩擦の値ではなく回す速さで調整する。摩擦 1.0 を超えて上げてても、乗せておける限界はほとんど延びない。目安は $\omega^2 r < 3$ （この場面の粒の細かさ 0.12 で）。
- ・測り方について。「滑り出した」を 3秒で半径が 1.0 以上外へ動いたか で決めた。境目の下でもゆっくりずれるので、この決め方しだいで境目は少し動く。ただ、境目の上ではずれが 1.6~13.6 と桁違いに大きく、決め方に迷う例はなかった。
- ・計算の時間は、108粒・72フレーム（3秒）で 1回 2.1~4.5秒。計算範囲は $16 \times 4 \times 16$ 。挟み撃ちの1点ごとに作り直している。

次にやること

- ・粒の細かさ (particlesep) を変えると、実効の摩擦の上限は動くか
- ・形が変わるコライダ (Animated Deforming) を実際にたわませる
- ・Liquid が暴れ始める摩擦の値を挟み撃ちで探す